جامعة السلطان مولاي سليمان
Université Sultan Moulay Slimane

كلية العلوم و التقنيات
Faculté des Sciences et Techniques

Support de Cours

# STRUCTURE DE LA MATIERE

Pr. Mustapha OUBENALI

FSTBM



## Recommandations

**Ce support PPT n'est qu'un complément de cours. Il ne pourra, en aucune façon, dispenser l'étudiant de sa présence en cours.**



## Objectifs du Module

- L'objectif de ce module est de:
  - Donner une introduction à la base moderne de la structure de la matière par l'étude théorique de propriétés des atomes et des molécules.
  - Donner une introduction des concepts fondamentaux de la thermodynamique chimique.

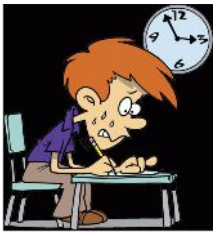


## Pré requis

- **Bac Scientifique**

## Contrôle des connaissances

***Il y aura un examen en fin de semestre***





## Plan

**Structure et Propriété de la Matière**

CHAPITRE I: Caractéristiques de l'atome
CHAPITRE II: les modèles classiques de l'atome
CHAPITRE III: Structure électronique de l'atome
CHAPITRE IV: Classification périodique des éléments

**Liaison Chimique**

CHAPITRE V: Liaison chimique
CHAPITRE VI: Les molécules polyatomiques

**Notions de Thermodynamique chimique**

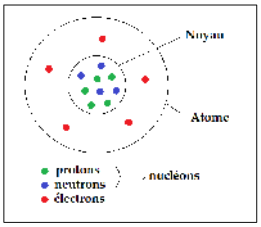
CHAPITRE VII: Introduction à la thermodynamique chimique

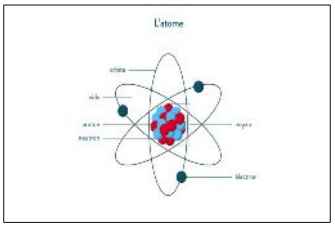
# Partie I

# Structure et Propriété de la Matière

# CHAPITRE I

## Caractéristiques de l'atome




## CHAPITRE I: Plan

- Principaux constituants de la matière
  - L'électron
  - Le noyau
    - Le proton
    - Le Neutron
  - Représentation d'un atome
  - Isotopes et masse atomique
  - La mole
  - Unité de masse Atomique (u.m.a)



## CHAPITRE I: Caractéristiques de l'atome

### Principaux constituants de la matière

- La matière est constituée de particules élémentaires : **les atomes.** Actuellement, il y a 118 espèces d'atomes connues. Elles diffèrent par leurs structures et leurs masses.
- La matière se trouve sous forme de mélanges (homogène ou hétérogène) de **corps purs**. Un corps pur est caractérisé par ses propriétés *physiques* (température de fusion, température d'ébullition, masse volumique, indice de réfraction, etc…) ou *chimiques*. On distingue deux catégories de corps purs :



## CHAPITRE I: Caractéristiques de l'atome

### Principaux constituants de la matière

- ✓ ***Corps purs simples*** constitués d'un seul type d'élément (exemple : $O_2$, $O_3$, $H_2$, Fe, etc…).
- ✓ ***Corps purs composés*** constitués de deux ou plusieurs éléments (exemple : $H_2O$, $FeCl_2$, HCl, $H_2SO_4$, etc…).

- L'**atome** est le constituant fondamental de la matière. Il est constitué de différentes particules élémentaires, dont les trois principales : l'**électron**, le **proton** et le **neutron.** Ces derniers forment le noyau.



## CHAPITRE I: Caractéristiques de l'atome

### Principaux constituants de la matière

- L'électron:

L'électron est une particule matérielle chargée négativement, stable et ayant pour caractéristiques :

**Masse: $m_e$ = 9,110 . $10^{-31}$ Kg = 0,00055 u.m.a**

**Charge: $q_e$ = -e = -1,602. $10^{-19}$ Coulomb**

Avec 1u.m.a = 1,66030.$10^{-27}$Kg

## CHAPITRE I: Caractéristiques de l'atome

### Principaux constituants de la matière

- Le noyau:

Le noyau est composé des ***protons*** et des ***neutrons*** appelés nucléons.

✓ Le proton:

C'est une particule de charge positive. Elle est caractérisée par :

**Masse: $m_p$ = 1,672 . $10^{-27}$ Kg = 1,0073 u.m.a = 1836,1 $m_e$.**

**Charge: $q_p$ = +e = +1,602. $10^{-19}$ Coulomb**



## CHAPITRE I: Caractéristiques de l'atome

### Principaux constituants de la matière

- Le noyau:

Le noyau est composé des ***protons*** et des ***neutrons*** appelés nucléons.

✓ Le Neutron:

C'est une particule électriquement neutre de de masse sensiblement égale à celle du proton.

**Masse: $m_n$ = 1,675 . $10^{-27}$ Kg = 1,0087 u.m.a = 1838,6 $m_e \cong m_p$ .**
**Charge: $q_n$ = 0 Coulomb.**



## CHAPITRE I: Caractéristiques de l'atome

### Tableau récapitulatif:

| Particule | Masse | Charge |
|---|---|---|
| Proton | $m_p$= 1,6724. $10^{-27}$ Kg | +e= +1,6. $10^{-19}$ C |
| Neutron | $m_n$=1,6747. $10^{-27}$ Kg | 0 |
| Electron | $m_e$= 9,110. $10^{-31}$ Kg | -e= -1,6. $10^{-19}$ C |

**N.B:** Le rayon du noyau est de l'ordre de $10^{-4}$ Á (1 Á = $10^{-10}$ m). Cette distance comparée à la taille de l'atome permet de conclure que le rayon du noyau est 10 000 fois plus petit que le rayon de l'atome; ceci signifie que l'atome, et par conséquent la matière, est constituée essentiellement de vide; on dit que la matière a une **structure lacunaire**.



## CHAPITRE I: Caractéristiques de l'atome

### Représentation d'un atome

- Etant donné que les masses de proton et de neutron sont beaucoup plus grande que celle de l'électron (**$m_p$** = 1836 **$m_e$** et **$m_n$** = 1839 **$m_e$** ), alors la masse d'un atome est voisine de la masse de son noyau.
- Un atome se compose:

✓ d'un noyau qui contient des neutrons en nombre **N** et des protons en nombre **Z**. Il porte donc une charge positive +Ze.

✓ des électrons chargés négativement - Ze .



## CHAPITRE I: Caractéristiques de l'atome

### Représentation d'un atome

- Un atome se caractérise par deux nombres Z et A:

**X** : est l'élément considéré

**A** : nombre de masse de l'atome. Il désigne le nombre de nucléons, soit la somme du nombre de protons et du nombre de neutrons.

$$A = \sum \text{protons} + \sum \text{neutrons}$$

Comme $\sum$ protons = Z, on pose $\sum$ neutrons = N

$$\Rightarrow \quad A = Z + N \quad \text{avec } A \in N^*$$

**Z** : numéro atomique ou nombre de charge (protons ou électrons). Il caractérise un atome donné c'est à dire un élément déterminé.



## CHAPITRE I: Caractéristiques de l'atome

### Représentation d'un atome

- Pour un élément chargé (ion), la représentation sera:

**X** : est l'élément considéré

**A** : Nombre de masse ( Z + nombre de neutron N).

**Z** : est le nombre de proton = Numéro atomique.

**q = nombre de charge**.

Cette fois le nombre de protons est différent du nombre d'électrons; nombre d'électrons = Z – q (avec q = charge de l'ion).

## CHAPITRE I: Caractéristiques de l'atome

**Exemple**

| Symboles | Nombre de nucléons (A) | Nombre de protons (Z) | Nombre de neutrons (N) | Nombre d'électrons (Z-q) |
|---|---|---|---|---|
| $^{23}_{11}Na$ | | | | |
| $^{35}_{17}Cl^{-}$ | | | | |
| $^{24}_{12}Mg^{2+}$ | | | | |
| $^{45}_{21}Sc$ | | | | |



## CHAPITRE I: Caractéristiques de l'atome

**Exemple d'application 1 :**

*Exercice 1:*

Déterminer le nombre des différents constituants des atomes et ions des éléments chimiques suivants et indiquer les isotopes :

$^{32}_{16}S$ ; $^{32}_{16}S^{2-}$ ; $^{35}_{17}Cl$ ; $^{37}_{17}Cl$ ; $^{37}_{17}Cl^{-}$



## CHAPITRE I: Caractéristiques de l'atome

**Exemple d'application 1 :**

| | Protons | Electrons | Neutrons |
|---|---|---|---|
| $^{32}_{16}S$ | 16 | 16 | 16 |
| $^{32}_{16}S^{2-}$ | 16 | 18 | 16 |
| $^{35}_{17}Cl$ | 17 | 17 | 18 |
| $^{37}_{17}Cl$ | 17 | 17 | 20 |
| $^{37}_{17}Cl^{-}$ | 17 | 18 | 20 |

**Les deux isotopes sont :** $^{35}_{17}Cl$ ; $^{37}_{17}Cl$ **même Z et A différents.**



## CHAPITRE I: Caractéristiques de l'atome

**Isotopes et masse atomique**

- Les isotopes sont les atomes d'un même élément chimique **X** dont les noyaux renferment le même nombre de protons (***même numéro atomique***) mais des nombres de neutrons différents (***nombres de masse différents***).
- Exemples isotopes naturels : on peut citer l'Hydrogène (1 proton) et le Deutérium (1 proton/1neutron ; atome présent dans l'eau lourde) ou encore le Tritium (1 proton/2 neutrons).
- $^{1}_{1}H$ (Hydrogène), $^{2}_{1}H$ (Deutérium) et $^{3}_{1}H$ (Tritium) sont les isotopes de l'hydrogène



## CHAPITRE I: Caractéristiques de l'atome

**Isotopes et masse atomique**

- Exemples isotopes artificiels : ces isotopes sont obtenus en bombardant des noyaux d'atomes stables avec des particules appropriées. C'est par exemple le cas de l'Iode 123 (radioactif) obtenu à partir de l'Iode 127 (stable). En général, la plupart des isotopes artificiels sont radioactifs.

Exemple 1:

$^{131}_{53}I$ (78 neutrons)= radioactif

$^{123}_{53}I$ (70 neutrons)= radioactif

$^{127}_{53}I$ (74 neutrons)= stable



## CHAPITRE I: Caractéristiques de l'atome

**Exemple 2 :**

| Elément Chimique | Isotopes | Nombre de masse | Numéro atomique (Z) | Nombre de neutrons |
|---|---|---|---|---|
| $^{A}_{Z}C$ | $^{12}_{6}C$ | | | |
| | $^{13}_{6}C$ | | | |
| | $^{14}_{6}C$ | | | |

## CHAPITRE I: Caractéristiques de l'atome

### Isotopes et masse atomique

- La masse atomique **M** d'un élément constitué d'un mélange de divers isotopes, est la moyenne des masses atomiques $\mathbf{M_i}$ de tous ses isotopes connus en tenant compte du pourcentage de leur présence (abondance $\mathbf{a_i}$).

$$\mathbf{M = \Sigma\, M_i.ai/100 = m_1 \frac{a_1}{100} + m_2 \frac{a_2}{100} + \ldots\ldots}$$

$\mathbf{a_i}$: désigne l'abondance naturelle de l'isotope **i** de masse atomique $\mathbf{M_i}$



## CHAPITRE I: Caractéristiques de l'atome

### Exemple d'application 2 :

- **Pour le carbone:**

M(C) = M ($^{12}_{6}C$). 0,9889 + M($^{13}_{6}C$). 0,011

= 0,9889.12 + 0,011.13

= 12,02 g/mol

Masse du carbone est M(C) = 12,02 g/mol



## CHAPITRE I: Caractéristiques de l'atome

### Masse atomique d'un élément

- On appelle masse atomique la masse d'un atome. La masse atomique d'un élément chimique est la masse d'une mole d'atomes, appelée masse molaire atomique soit la masse de N atomes.

N étant le nombre d'Avogadro égale à 6,023. $10^{23}$ $mol^{-1}$

- On distingue deux échelles:

- L'échelle des masses des atomes exprimées en unité de masse atomique (**u.m.a**)
- L'échelle des masses molaires atomiques exprimées en grammes.



## CHAPITRE I: Caractéristiques de l'atome

### Masse atomique d'un élément

- Ces deux échelles sont proportionnelles l'une à l'autre et le facteur de passage de l'un à l'autre est ***le nombre d'Avogadro***. Sa valeur est telle que les deux masses d'un atome ou d'une mole exprimée chacune avec sa propre unité sont numériquement égales.
- Les masses des atomes sont toutes très petites (entre $10^{-24}$ et $10^{-26}$ kg) et donc peu pratiques à utiliser dans le monde macroscopique. **La mole** (mol) est l'unité que les chimistes utilisent pour exprimer un grand nombre d'atomes.



## CHAPITRE I: Caractéristiques de l'atome

### Masse atomique d'un élément

- La mole est définie comme le nombre N d'atomes de carbone 12 ($^{12}_{6}C$) contenu dans 12 g de carbone 12 ($^{12}_{6}C$); ou N est le nombre d'AVOGADRO, N = 6,023. $10^{23}$

**Masse d'un atome de $^{12}C$ = 1,9926. $10^{-23}$ g**

**Donc dans 12g $^{12}C$ on a: $N_A = \frac{12}{1{,}9926.\,10-23}$ = 6,023. $10^{23}$ ($mol^{-1}$)**

- 1 mole d'atomes correspond à 6,023. $10^{23}$ atomes;
- 1 mole d'électrons correspond à 6,023. $10^{23}$ électrons.



## CHAPITRE I: Caractéristiques de l'atome

### Conversion du nombre d'atomes en moles:

- Soit un échantillon contenant 1,29. $10^{24}$ atomes d'hydrogène.

Nombre de moles d'H = $\frac{nombres\ d'atomes\ H}{N_A}$ = $\frac{1{,}29.10^{24}}{6{,}023.10^{23}}$ = 2,14 mol

### Masse molaire:

- La masse d'une mole d'atomes d'un élément est appelée la masse molaire de l'atome.

***Calculs de masses molaires:***

Masse molaire de H: M(H) = 1,674. $10^{-24}$ g × $N_A$ = 1,0079 $g.mol^{-1}$

Masse molaire de O: M(O) = 2,657. $10^{-23}$ g × $N_A$ = 16 $g.mol^{-1}$

Masse molaire de $H_2O$: M($H_2O$) = 2 M(H) + M(O) = 18,02 $g.mol^{-1}$

## CHAPITRE I: Caractéristiques de l'atome

**Unité de masse Atomique (u.m.a)**

- Cette unité de masse adaptée à l'étude des objets microscopiques est définie comme étant le douzième ($\frac{1}{12}$) de la masse de l'isotope $^{12}_{6}C$ de l'atome de carbone.
- Par convention, la masse de l'isotope le plus abandant du carbone *c* est fixée à $\frac{12,000}{N}$ grammes ou N est le nombre d'AVOGADRO.

$$1\ u.m.a = \frac{1}{12}\ m\ (^{12}_{6}C) = \frac{1}{12}\ \frac{M\ (^{12}_{6}C)}{N_A} = \frac{1}{12} \times \frac{12}{N_A} = \frac{1}{N_A}\ gramme$$
$$= 1,6605 \times 10^{-24}\ g = 1,6605 \times 10^{-27}\ Kg$$



## CHAPITRE I: Caractéristiques de l'atome

**Unité de masse Atomique (u.m.a)**

- Comme $m_e$ = 9,1. $10^{-31}$ Kg, $m_p$ = 1,67. $10^{-27}$ kg et $m_n$ = 1,675. $10^{-27}$ kg on aura:

Masse du proton $m_p$ = 1,007 u.a.m
Masse du neutron $m_n$ = 1,008 u.m.a

$m_p \approx m_n \approx 1$ u.m.a

Masse de l'électron $m_e$ = 5,48. $10^{-4}$ u.m.a

– La masse atomique d'un élément est la masse en g de ***N*** atomes :

$$N\ (N + Z) \times \frac{1}{N} = N + Z = A\ (g)$$



## CHAPITRE I: Caractéristiques de l'atome

– Si l'élément présente plusieurs isotopes, sa masse expérimentale est une moyenne pondérée de la masse atomique des différents isotopes.

$$M = \Sigma\ M_i.ai/100$$

**Exemple d'application 3 :**

- Pour le chlore:

Cl (naturel) = $^{35}_{17}Cl$ (75,4%) + $^{37}_{17}Cl$ (24,6%)

et m($^{35}_{17}Cl$) = 34,97 g/mol, m ($^{37}_{17}Cl$) = 36,97 g/mol

$$M_{Cl} = 34,97.\frac{75,4}{100} + 36,97.\frac{24,6}{100}$$
$$= 35,46\ g/mol$$

Masse du chlore est M(Cl) = 35,46 g/mol



Pr. Mustapha OUBENALI

Digitally signed by Pr. Mustapha OUBENALI
DN: cn=Pr. Mustapha OUBENALI gn=Pr. Mustapha OUBENALI c=Morocco l=MA o=FST ou=USMS e=m.oubenali@usms.ma
Reason: I am the author of this document
Location: Béni Mellal
Date: 2020-11-23 15:36Z